

# Seminario de investigación en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica

## MBArch 2025/2026

### Clases

Lunes/martes, 18:30–21:00 horas  
Aula CB-11

### Docentes

Carlos Marmolejo-Duarte    carlos.marmolejo@upc.edu  
José Rojas-Quiroz            jose.carlos.rojas@upc.edu

## Síntesis de la asignatura

¿Es posible que los barrios más vulnerables de nuestras ciudades se beneficien del crecimiento urbano que ocurre en otras zonas? Esta pregunta guía una investigación sobre un instrumento innovador: las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico (TAU). La idea es sencilla pero (creemos, también) potente: edificios residenciales en barrios vulnerables que necesitan rehabilitación podrían "vender" su potencial de crecimiento (metros cuadrados edificables que no van a usar) a promotores en otras zonas de la ciudad donde sí tiene sentido construir más alto o con mayor densidad. El dinero de esa venta se destinaría a rehabilitar los edificios que lo necesitan. ¿Pero, entonces, qué zonas deben elegirse para recibir/comprar aprovechamiento? ¿Cómo definimos e identificamos su *viabilidad*? El Seminario es planteado como una aproximación cuantitativa a esa pregunta.

Los estudiantes aprenderán técnicas de regresión hedónica, análisis de componentes principales, clustering, y econometría espacial, aplicadas a datos reales del municipio de Barcelona. El producto final será una propuesta fundamentada de priorización territorial para intervención pública.

## Sesiones

### 09-feb    Sesión 1: Rehabilitación residencial y Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico

1. Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución
2. La plusvalía urbanística y la rehabilitación
  - ¿Capturamos o gestionamos la plusvalía urbanística?
  - El caso de Bolzano
3. Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico (TAU)
4. Presentación de la tesis *¿Puede la plusvalía urbana financiar la rehabilitación de vivienda en barrios vulnerables y densamente consolidados?*
5. Planteamiento del seminario:
  - Zonas emisoras de aprovechamiento
  - Zonas receptoras de aprovechamiento
  - Entregable, metodología de trabajo y criterios de evaluación

*17-feb* **Sesión 2: Modelos de regresión lineal y estadística espacial**

1. Modelos de regresión lineal (OLS):
  - Supuestos conceptuales del modelo
  - Interpretación de coeficientes
  - Lectura y análisis de los residuos
2. Autocorrelación espacial:
  - Concepto de dependencia espacial
  - El índice global de Moran y su interpretación

*23-feb* **Sesión 3: Machine Learning en la valoración inmobiliaria**

1. Introducción a los modelos ML: árboles de decisión y el XGBoost
2. Interpretabilidad de modelos ML:
  - eXplainable Artificial Intelligence (XAI)
  - SHAP values y su lectura económica y espacial
3. OLS vs XGBoost: ¿todo lo que brilla es oro?

*03-mar* **Sesión 4: Residuos, demanda potencial y estructuras espaciales latentes**

1. Los residuos de los modelos y su utilidad práctica: ¿Un indicador de demanda potencial asociada a la edificabilidad?
2. Análisis multivariante:
  - Análisis de Componentes Principales
  - Identificación de estructuras espaciales latentes (clústeres)

*09-mar* **Sesión 5: Heterogeneidad espacial del mercado inmobiliario**

1. Estimación de modelos OLS por cuartiles de precios
  - El coeficiente de la superficie: discusión, interpretación y utilidad para la investigación
  - Identificación de clústeres con el indicador de demanda potencial y el valor marginal de edificabilidad

*16-mar* **Sesión 6: Revisión de avances**

En formato PPT:

1. Presentación de la caracterización de los clústeres de emisión de aprovechamiento
2. Discusión de resultados

*23-mar* **Sesión 7: Revisión de avances**

En formato PPT:

1. Priorización de zonas receptoras de aprovechamiento según clústeres

*25-mar* **Sesión 8: Integración criterios ESG en el sector inmobiliario: retos, oportunidades y desafíos**

Sala de Actos EPSEB 16:00-21:00

13-abr **Sesión 10: Entrega final del seminario**

Presentación de un artículo científico en formato PDF, que tenga como objetivo la identificación de zonas receptoras de aprovechamiento urbanístico en el marco de un sistema TAU para la rehabilitación residencial. En él se debe discutir el match con zonas vulnerables, así como los riesgos asociados a aumentar edificabilidad en estas zonas.

## Bibliografía recomendada

- De Santiago-Rodríguez, E. (2021). La Estrategia de Rehabilitación ERESEE 2020: una oportunidad para un cambio de modelo en el sector de la vivienda en España. *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, (2021). <https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.M21.14.1>
- García Almirall, P., Cornadó, C., Piasek, G., & Vima Grau, S. (2023). Review of socio-residential vulnerability identification methodologies. Application to the cities of Bilbao and Barcelona. *VITRUVIO - International Journal of Architectural Technology and Sustainability*, 8(1), 70-83. <https://doi.org/10.4995/vitruvio-ijats.2023.19477>
- Machemer, P. L., & Kaplowitz, M. D. (2002). A Framework for Evaluating Transferable Development Rights Programmes. *Journal of Environmental Planning and Management*, 45(6), 773-795. <https://doi.org/10.1080/0964056022000024334>
- Marmolejo-Duarte, C., Biere-Arenas, R., Spairani-Berrio, S., & Crespo-Sánchez, E. (2022). Las One-Stop-Shops como modelo emergente en la gestión de la rehabilitación energética en España. <https://doi.org/10.37230/CyTET.2022.213.5>
- Pruetz, R., & Standridge, N. (2008). What Makes Transfer of Development Rights Work?: Success Factors From Research and Practice. *Journal of the American Planning Association*, 75(1), 78-87. <https://doi.org/10.1080/01944360802565627>
- Rodríguez Caballero, C. V., & Ventosa Santaulària, D. (2026). El impacto indeleble de la regresión. *Miscelánea Matemática de la Sociedad Matemática Mexicana*, 81, 67-89. <https://doi.org/10.47234/MM.8104>
- Serra, S. (2021). Urban planning and the market of development rights in Italy: learning from Milan. *City, Territory and Architecture*, 8(1), 3. <https://doi.org/10.1186/s40410-021-00133-2>
- Verones, S. (2017). Retrofitting the existing building stock through a development rights market stimulation tool: An assessment of a recent experience in Northern Italy. *Urban Studies*, 54(8), 1905-1920. <https://doi.org/10.1177/0042098016633368>